乌鲁木齐市京环环境能源有限公司“12·4”物体打击事故调查报告

来源 区应急管理局 发布时间 2023-03-13 11:03 阅读

2022年12月4日12时30分左右，位于米东区东瑞北路736号乌鲁木齐市京环环境能源有限公司焚烧发电厂2号焚烧炉炉膛内发生一起物体打击事故，事故造成一人死亡，直接经济损失140万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，经米东区政府同意，成立了由乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心、区纪委监委、米东区公安分局、区应急管理局、区城市管理局、区司法局、区人社局、柏杨河乡、总工会组成的事故调查组对该起事故进行调查。事故调查组通过现场勘查、专家鉴定和多方取证，查清了事故发生的经过、原因和性质。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关责任单位的基本情况

1.乌鲁木齐市京环环境能源有限公司（以下简称京环公司），统一社会信用代码：91650109MA775WL0471-1，类型：有限责任公司（国有控股），法定代表人：汤纯华，企业地址：新疆乌鲁木齐市米东区东瑞北路736号。经营范围：环卫设施项目的投资、建设、运营；生活废弃物的收集、清运、转运、处理和处置；新能源发电；污水处理；污泥处理；环境设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）京环公司持有《中华人民共和国电力业务许可证》，许可证编号：1031421-10079，许可类别：发电类，有效期自2021年08月24日至2041年08月23日。

2.濮阳富邦劳务信息咨询服务有限公司（以下简称富邦劳务公司），统一社会信用代码：914109005651121659，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张官伟，企业地址：濮阳市京开大道与建设路交叉口西北角鹏程宾馆三楼，经营范围：劳务派遣、业务外包、分包、承揽；职业介绍、职业指导、人力资源管理服务、收集和发布职业供求信息；公园和游景区管理；计算机、网络信息技术服务，企业管理信息咨询服务；道路环卫清洁，生活垃圾清运，搬运装卸封包服务，绿化施工养护；水上救生服务；保洁家政服务；太阳能光伏发电设备安装调试、运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故相关人员基本情况

1.汤纯华，男，汉族，乌鲁木齐市京环环境能源有限公司法定代表人。

2.朱良意，男，汉族，乌鲁木齐市京环环境能源有限公司焚烧发电厂厂长。

3.曾凡源，男，汉族，乌鲁木齐市京环环境能源有限公司安环中心副主任，系安全生产管理负责人。

4.郭小伟，男，汉族，系濮阳富邦劳务信息咨询服务有限公司项目负责人。

5.郭晓伟，男，汉族，系濮阳富邦劳务信息咨询服务有限公司劳务工，本起事故死者。

（三）相关合同情况

2022年1月1日，乌鲁木齐市京环环境能源有限公司（甲方用工单位）与濮阳富邦劳务咨询服务有限公司（乙方劳务派遣单位）签定《劳务派遣协议》。协议期限从2022年1月1日至2022年12月31日，乙方根据甲方的工作需要，以劳务派遣的形式为甲方提供优质劳务派遣服务，满足甲方的安全生产需要。

2022年11月24日，乌鲁木齐市京环环境能源有限公司（甲方）与濮阳富邦劳务咨询服务有限公司（乙方）签定《积灰清理服务合同》和《安全管理协议》。服务期限自合同签订之日起一年。合同中服务内容是富邦劳务公司承接京环公司指定的与米东焚烧发电厂锅炉炉膛积灰清理范围内所有相关工作，明确了双方的安全责任。

（四）发生事故设备情况

乌鲁木齐市京环环境能源有限公司焚烧发电厂采用的是芬兰维美德循环流化床（CFB）垃圾焚烧炉，主要功能为焚烧城市生活垃圾并提供合格的过热蒸汽发电。焚烧垃圾过程中会产生大量烟气和飞灰，烟气携带未燃尽碳粒子和循环物料逐渐附着在炉壁上，到一定程度会影响设备正常运行。

（五）现场勘查情况

1.2号炉炉膛宽5米、长8米（见图一），顶部至漏渣口30米（见图二），底部是倒梯形，漏渣孔宽0.3米长1.5米。炉膛内北边有3个进料口，南边1个反料口、一个烟道出口、一个天然气点火喷嘴，2个检修用人孔分别在东边、西边。





2.事故现场炉膛内1号、2号进料口上方的结焦已经清理完毕，3号进料口上方的结焦块清理了一部分。




3.事故在场工人模拟事故发生时的人员站位（见图五），郭晓伟被焦块砸中后倒地的位置。




4.炉膛内反料口上方炉壁表面大面积附着结焦，部分结焦有脱落痕迹，底部至烟道下沿口高19米左右。



5.炉膛底部清理下来的结焦块密度不一，事故发生时郭晓伟倒地处发现若干质地坚硬的结焦块。




6.2号炉内事故现场发现破损的安全帽及破片。安全帽系郭晓伟佩戴，安全帽生产日期为21年5月，有“LA”标识，执行标准GB2811–2019（P)安全帽左后侧破损，帽内衬固定扣四处脱开，系重物击打所致。（见图十、图十一）




7.京环公司焚烧发电厂2号炉8米平台人孔对面护栏上悬挂受限空间安全作业告知牌。





8.工人入炉作业前在受限作业票和安全交底单上签字，受限作业票上未对炉内焦块坠落危险进行辨识，未制定相应安全措施，作业批准人为京环公司运行中心主任刘斌。

（五）事故调查技术分析

1.京环公司焚烧发电厂无清焦作业操作规程、实施方案，也未审批富邦劳务公司清焦施工方案，不符合《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项和《京环焚烧发电厂受限空间作业安全管理规定》第五条、第七条的规定。

2.京环公司焚烧发电厂在清焦作业前开具了受限作业票和安全交底单。作业票中针对坠落的危险源未填写相应的安全措施和应急措施。不符合《京环焚烧发电厂受限空间作业安全管理规定》第十一条第（七）项和第十四条第（三）项的规定。

3.京环公司焚烧发电厂受限作业票上的安全措施审核人、作业监护人和作业批准人未履行督促检查落实安全措施的职责，不符合《京环焚烧发电厂受限空间作业安全管理规定》第九条的第三款第（一）项和第（二）项、第四款第（一）项和第（二）项、第五款第（五）项的规定。

4.富邦劳务公司在清焦作业方案中没有防范焦块坠落的技术措施和防护措施，未按照规定组织员工认真学习《电业安全工作规程》和岗位安全操作规程，未对工人开展安全教育培训。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

12月4日9时40分左右，刘斌通知王守魁安排人员清理2号炉膛积焦。10时王振强带领6名工人到发电厂中控室报到。10时10分刘斌与锅炉班长马耘进行了安全交底、口头培训和气体检测、检查等准备工作。10时30分6名工人从东边人孔进入炉膛开始清焦作业。12时30分左右郭晓伟和麻进荣站在1

号料口对面炉壁处休息时，后方炉壁上突然掉落的焦块砸到2人，郭晓伟被砸中头部倒地昏迷，约1分钟后恢复意识、无法动弹。麻进荣未受伤，立即用对讲机向中控室报告。

（二）应急救援情况

12时35分作业人员将郭晓伟放在梯子上，从人孔处抬出炉膛。京环公司刘斌、朱良意和富邦公司郭小伟、王守魁赶到现场并拨打120急救电话，救护车20分钟后还未到，富邦公司用车送郭晓伟去医院。途中与120相遇，将伤者转至120急救车，13时30分到达米东人民医院进行抢救，13时50分经抢救无效死亡，王守魁拨打110报告事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故造成1人死亡。死者郭晓伟，男，系濮阳富邦劳务信息咨询服务有限公司工人。

（二）事故直接经济损失

人民币壹佰肆拾万元（¥1400000元，包括丧葬补助、工亡补助、善后赔付等）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

郭晓伟在炉膛清焦作业轮换休息期间未离开作业区域，被后方炉壁上脱落的结焦块砸中头部死亡。

2.间接原因

（1）乌鲁木齐市京环环境能源有限公司焚烧发电厂未按照《电业安全工作规程》制定清焦作业操作规程、实施方案，也未审批富邦劳务公司的清焦施工方案。

（2）乌鲁木齐市京环环境能源有限公司焚烧发电厂未针对焦块坠落、轮班作业组织制定安全措施和应急措施。

（3）乌鲁木齐市京环环境能源有限公司焚烧发电厂安全管理人员在对富邦劳务公司炉膛清焦作业时未对工人进行有效的安全监管，未督促落实安全措施和应急措施。

（4）濮阳富邦劳务信息咨询服务有限公司未组织《电业安全工作规程》和岗位安全操作规程的安全教育培训；未开展工人安全防范意识的培训。

（二）事故性质

通过调查分析，乌鲁木齐市京环环境能源有限公司“12·4”物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、对有关责任人和单位的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

1.乌鲁木齐市京环环境能源有限公司未落实有限空间作业安全管理责任；未审批承包方有限空间作业实施方案，未督促落实安全措施；未组织制定并实施有限空间作业应急措施；有限空间作业管理制度不全面；对事故的发生负有责任，建议由乌鲁木齐市米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，给予行政处罚。

2.濮阳富邦劳务信息咨询服务有限公司未认真组织实施作业人员的安全教育培训；未落实防坠落的安全措施；对事故的发生负有责任，建议由乌鲁木齐市米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，给予行政处罚。

（二）事故责任人及处理建议

1.汤纯华：乌鲁木齐市京环环境能源有限公司法定代表人。未组织健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，对事故的发生负有责任，建议由乌鲁木齐市米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，给予行政处罚。

2.朱良意：乌鲁木齐市京环环境能源有限公司焚烧发电厂厂长。未组织制定并实施清焦作业操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患；导致发生生产安全事故，建议由乌鲁木齐市米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，给予行政处罚。

3.曾凡源：乌鲁木齐市京环环境能源有限公司安环中心副主任，安全生产管理负责人。未组织对有限空间作业相关人员进行专项教育培训；未督促落实防坠落安全措施；未及时排查生产安全事故隐患；导致发生生产安全事故，建议由乌鲁木齐市米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，给予行政处罚。

4.郭小伟：濮阳富邦劳务信息咨询服务有限公司项目负责人。未组织实施作业人员的教育培训；未制定并落实防坠落、轮班作业的安全措施；导致发生生产安全事故，建议由乌鲁木齐市米东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）乌鲁木齐市京环环境能源有限公司要建立健全安全生产责任制，认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。焚烧发电厂按照《电业安全工作规程》的规定，结合企业实际，补充完善有限空间作业安全管理制度，认真组织开展有限空间作业危险源辨识和评估，制定清焦作业操作规程、实施方案，制定并督促落实各项安全措施和应急措施。

（二）濮阳富邦劳务信息咨询服务有限公司认真组织并实施作业人员的专项安全教育培训，加强工人安全防范意识的培训，认真落实相关的安全措施。

（三）乌鲁木齐市城市废弃物处置检测中心做为行业主管部门要监督、指导企业履行安全生产主体责任，认真落实“三管三必须”，加大检查力度督促企业及时消除安全生产中存在的事故隐患；米东区城市管理局针对本次事故教训举一反三，对监管行业加强监督指导。

（四）米东区柏杨河哈萨克族乡人民政府作为属地加强安全生产检查力度，督促企业做好隐患排查整改工作，防范生产安全事故的发生。

分享到